

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

**DESARROLLO ACTUALES DE LA IA, DISTINGUIENDO APLICACIONES DEL SECTOR
PRODUCTIVO Y DEL SECTOR DE INVESTIGACION**

PRESENTA:
OMAR ALEJANDRO TORRES DE LA PAZ
NÚMERO DE CONTROL: 23730133

CATEDRÁTICO:
ING. CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

PINOTEPA NACIONAL, OAX.

AGOSTO, 2026.

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una tecnología experimental para convertirse en una capa estructural de los sistemas digitales actuales. Su avance combina modelos cada vez más capaces, infraestructura de cómputo especializada y una adopción creciente tanto en la industria como en los centros de investigación.

El presente trabajo investiga y selecciona un conjunto de desarrollos actuales de la inteligencia artificial, para después distinguir entre las aplicaciones orientadas al sector productivo (empresas e industria) y las orientadas al sector de investigación (ciencia y academia). Esta distinción permite comprender que, si bien ambos sectores comparten las mismas bases tecnológicas, sus objetivos, plazos y criterios de éxito son diferentes.

2. Desarrollos actuales seleccionados

A partir de la investigación realizada, se seleccionaron los siguientes desarrollos como representativos del estado actual de la inteligencia artificial:

2.1 Modelos multimodales de nueva generación

Los sistemas de IA actuales procesan y generan de forma conjunta texto, imagen, audio y video, logrando una comprensión contextual más rica que los modelos anteriores, enfocados en un solo tipo de dato. Esto permite aplicaciones más naturales, como asistentes capaces de interpretar una imagen y responder por voz en tiempo real.

2.2 Agentes de IA autónomos

Se han consolidado los agentes inteligentes, capaces de descomponer objetivos complejos en tareas más pequeñas, ejecutarlas de forma encadenada y evaluar sus propios resultados, siempre bajo supervisión humana. Estos agentes reducen la carga de trabajo repetitivo y mejoran la eficiencia en entornos operativos complejos.

2.3 IA aplicada al descubrimiento científico

En el ámbito de la investigación, los modelos de IA se utilizan para acelerar procesos como la predicción de estructuras moleculares, el análisis de grandes volúmenes de datos experimentales y la simulación de fenómenos complejos, reduciendo tiempos que antes tomaban años de trabajo manual.

2.4 Infraestructura de cómputo distribuido y especializado

El crecimiento de la IA ha impulsado arquitecturas de cómputo que distribuyen dinámicamente la capacidad de procesamiento entre distintas cargas de trabajo, buscando mayor eficiencia energética y escalabilidad. Esta infraestructura es la base tanto de los servicios comerciales como de los proyectos de investigación de gran escala.

2.5 Gobernanza, explicabilidad y auditoría de modelos

Ante el crecimiento acelerado de la IA, ha tomado relevancia el desarrollo de mecanismos de auditoría, transparencia y control humano, orientados a identificar sesgos algorítmicos y explicar las decisiones de los modelos, en respuesta a marcos regulatorios cada vez más exigentes.

3. Resumen de desarrollos y su sector principal

La siguiente tabla resume los desarrollos investigados, indicando si su aplicación principal se ubica en el sector productivo, en el sector de investigación, o en ambos.

Desarrollo	Descripción breve	Sector
Modelos multimodales de nueva generación	Sistemas que procesan y generan texto, imagen, audio y video de forma conjunta, con comprensión contextual más amplia	Investigación / Productivo
Agentes de IA autónomos	Sistemas capaces de descomponer objetivos complejos, encadenar tareas y ajustar resultados con supervisión humana reducida	Productivo
IA aplicada al descubrimiento científico	Modelos usados para acelerar investigación en biología, química y materiales (p. ej., predicción de estructuras moleculares)	Investigación
Infraestructura de cómputo distribuido para IA	Arquitecturas que distribuyen dinámicamente la capacidad de cálculo entre cargas de trabajo de IA	Investigación / Productivo
Automatización inteligente de procesos (IA + RPA)	Combinación de IA generativa con automatización robótica de procesos para tareas administrativas y operativas	Productivo
Gobernanza, explicabilidad y auditoría de modelos	Mecanismos para auditar sesgos, explicar decisiones y cumplir marcos regulatorios emergentes	Investigación / Productivo

4. Distinción entre sector productivo y sector de investigación

Aunque ambos sectores utilizan las mismas tecnologías de base, la forma en que las aplican responde a objetivos distintos.

4.1 Sector productivo

En la industria, la IA se aplica principalmente para optimizar procesos, reducir costos y generar valor comercial en el corto y mediano plazo. Las empresas suelen adoptar modelos ya entrenados, disponibles como servicios en la nube o APIs, y los adaptan a sus propias necesidades operativas.

- **Automatización inteligente:** uso de IA generativa combinada con automatización robótica de procesos (RPA) para tareas administrativas.
- **Mantenimiento predictivo:** modelos que anticipan fallas en maquinaria a partir de datos de sensores.
- **Atención al cliente:** chatbots y asistentes virtuales capaces de resolver consultas de forma autónoma.
- **Visión artificial:** inspección de calidad y control de procesos en líneas de manufactura.

4.2 Sector de investigación

En la academia y los centros de investigación, la IA se utiliza para ampliar el conocimiento científico, validar hipótesis y desarrollar nuevos métodos, sin que el resultado inmediato sea necesariamente comercial. Los proyectos suelen requerir mayores recursos de cómputo y plazos más largos.

- **Modelos fundacionales:** entrenamiento de arquitecturas de gran escala que sirven de base para investigaciones posteriores.
- **Descubrimiento científico:** aplicación de IA en biología, química y ciencia de materiales.
- **Nuevas arquitecturas de aprendizaje:** exploración de métodos más eficientes y especializados que los modelos actuales.
- **Explicabilidad e interpretabilidad:** estudio de por qué un modelo toma determinadas decisiones.

Criterio	Sector productivo (industria)	Sector de investigación
Objetivo principal	Optimizar procesos, reducir costos y generar valor comercial	Ampliar el conocimiento y crear nuevos métodos
Horizonte de tiempo	Corto y mediano plazo; resultados en meses	Mediano y largo plazo; exploración sin fecha fija
Criterio de éxito	Retorno de inversión, eficiencia, satisfacción del cliente	Publicaciones, avance del estado del arte, reproducibilidad
Ejemplos típicos	Chatbots de atención, mantenimiento predictivo, visión artificial en manufactura, automatización de procesos	Modelos fundacionales, IA aplicada al descubrimiento científico, nuevas arquitecturas de aprendizaje
Recursos usados	Modelos ya entrenados (APIs, servicios en la nube) adaptados al negocio	Grandes clústeres de cómputo, datasets experimentales, simulación

Los desarrollos actuales de la inteligencia artificial muestran una tendencia hacia sistemas cada vez más autónomos, multimodales y capaces de realizar tareas que anteriormente requerían una intervención humana constante. La inteligencia artificial ya no se limita únicamente al análisis de datos o al reconocimiento de patrones, sino que también permite generar texto, imágenes, audio, video y código, además de interactuar con diferentes tipos de información al mismo tiempo. Esta evolución ha permitido que la IA tenga una presencia cada vez mayor en actividades académicas, empresariales, industriales y de investigación.

Uno de los avances más importantes es el crecimiento de la **inteligencia artificial generativa**, debido a su capacidad para producir contenido a partir de instrucciones proporcionadas por los usuarios. Estas herramientas pueden utilizarse para elaborar documentos, resumir información, generar propuestas, analizar datos, crear imágenes y apoyar diferentes actividades de programación. Su crecimiento también ha provocado la necesidad de establecer criterios para utilizarla de manera responsable, especialmente en aspectos relacionados con la privacidad, la seguridad de la información, los derechos de autor y la confiabilidad de los resultados.

Otro desarrollo importante corresponde a los **sistemas multimodales**, los cuales pueden trabajar con diferentes tipos de información, como texto, imágenes, sonidos y video. Esto permite que una misma herramienta pueda comprender información presentada de distintas maneras y ofrecer respuestas más completas. Por ejemplo, un sistema puede analizar una imagen acompañada de una descripción escrita y utilizar ambas fuentes de información para generar una respuesta. Esta característica abre nuevas posibilidades para áreas como la educación, la medicina, la industria, el diseño y la investigación científica.

También se observa un crecimiento de los **sistemas y agentes autónomos**, capaces de realizar una serie de acciones siguiendo determinados objetivos. En lugar de limitarse a responder una pregunta, estos sistemas pueden organizar tareas, buscar información, analizar resultados y generar productos finales con una menor intervención humana. Este avance puede contribuir a mejorar la productividad, aunque también requiere mecanismos de supervisión que permitan detectar errores y evitar que las decisiones automatizadas produzcan consecuencias negativas.

En el sector productivo, la inteligencia artificial se utiliza principalmente para **optimizar procesos, reducir tiempos, automatizar actividades y mejorar la toma de decisiones**. Las empresas pueden emplearla para analizar grandes cantidades de información, identificar tendencias, atender consultas de clientes, detectar posibles problemas y mejorar determinados procesos internos. En este contexto, uno de los principales criterios para evaluar un desarrollo de IA es su utilidad práctica y el beneficio que puede generar para una organización.

Por otra parte, el sector de investigación tiene objetivos diferentes. En este ámbito, la inteligencia artificial se utiliza para desarrollar nuevos métodos, probar modelos, analizar información científica y ampliar el conocimiento disponible. Los proyectos de investigación pueden requerir periodos más largos de desarrollo y experimentación, ya que su objetivo no siempre consiste en obtener un beneficio inmediato, sino en encontrar nuevas soluciones o conocimientos que posteriormente puedan aplicarse en diferentes áreas.

Comprender esta diferencia es fundamental para cualquier estudiante o profesional del área, ya que permite identificar en qué contexto conviene aplicar un desarrollo de IA determinado. Mientras que un proyecto empresarial puede priorizar el costo, la rapidez, la productividad y los resultados inmediatos, un proyecto de investigación puede concentrarse en la precisión, la innovación, la experimentación y la generación de nuevo conocimiento. Por ello, los recursos, tiempos y criterios utilizados para evaluar cada proyecto pueden ser diferentes.

Además, el desarrollo de la inteligencia artificial ha incrementado la importancia de aspectos relacionados con la **ética y la responsabilidad**. El uso de sistemas inteligentes requiere considerar la protección de los datos personales, la seguridad, la transparencia de los procesos y la posibilidad de que un sistema produzca resultados incorrectos o injustos. Por esta razón, el desarrollo tecnológico debe estar acompañado de criterios que permitan utilizar estas herramientas de manera responsable y con una supervisión adecuada.

En el ámbito educativo, la inteligencia artificial también representa una oportunidad para mejorar los procesos de aprendizaje. Puede utilizarse como apoyo para explicar temas, generar ejercicios, proporcionar retroalimentación y facilitar el acceso a diferentes recursos educativos. Sin embargo, su utilización debe complementar el aprendizaje y no sustituir completamente el razonamiento y el trabajo del estudiante. El conocimiento de estas herramientas permitirá a los futuros profesionales aprovechar sus ventajas y, al mismo tiempo, reconocer sus limitaciones.

En conclusión, los avances actuales de la inteligencia artificial están transformando la manera en que se realizan diferentes actividades tanto en el sector productivo como en el científico y educativo. La evolución hacia sistemas generativos, multimodales y autónomos representa nuevas oportunidades, pero también plantea desafíos relacionados con la seguridad, la ética y la responsabilidad. Por ello, conocer las características de estos desarrollos y comprender las diferencias entre investigación y aplicación productiva resulta fundamental para desarrollar soluciones de IA que sean útiles, confiables y adecuadas para las necesidades de cada contexto.

6. Fuentes consultadas

- Microsoft News Source EMEA — *Así evolucionará la IA: siete tendencias a seguir en 2026.*
- Tecnoia — *Inteligencia artificial en 2026: avances, retos y lo que viene.*
- Diario Economía — *Inteligencia artificial en 2026: tendencias y oportunidades.*
- Datahack — *Las tendencias de IA 2026.*